Write Up

Bisikan dari Kabut Angka – Crypto

Flag :
CODEX26{bkz_m3nd3ng4r_b1s1k_d4r1_k4but}

Desc : Di observatorium tua, papan angka selalu menjawab dengan kebohongan kecil. Jawabannya tidak pernah jauh dari kebenaran, namun cukup melenceng untuk menjatuhkan siapa yang percaya pada garis yang terlalu lurus. Gangguan itu berpindah di setiap baris. Menyingkirkannya dengan kasar hanya menyisakan jawaban palsu. Para penjaga bergumam: kebohongan kecil lebih mudah terlihat jika persamaan diangkat ke langit yang lebih luas, lalu dicari bayangan paling pendek di dalam kabut. Di balik kabut itu, sebuah bisikan menunggu — tersembunyi pada rahasia yang sama dengan yang menjaga seluruh papan.

Solution :

Papan publik adalah Search-LWE. Rahasia bertipe ternary, dan gangguan tiap baris tidak pernah lebih besar dari eta. Menghilangkan gangguan lalu menyelesaikan sistem modulo q menghasilkan rahasia yang salah. Babai pada basis yang belum direduksi juga gagal. Cara yang tepat: embedding Kannan, lalu reduksi LLL / BKZ.

$$b = A\,s + e \pmod q$$

$$s_i \text{ di dalam } \{-1, 0, 1\},\ |e_i| <= 5$$

Parameter: n = 72, m = 108, q = 3329, eta = 5. Bisikan memakai rahasia yang sama. Tiap baris cipher adalah enkripsi Regev satu bit, bit kiri paling signifikan pada tiap byte UTF-8.

$$u = (a \cdot s) + e + bit \cdot (q \,//\, 2) \pmod q$$

Yang diberikan :

- Matriks A berukuran m × n, vektor b panjang m, serta n, m, q, eta.
- Satu bit per baris cipher: a_0, …, a_{n-1} ; u.

Langkah Untuk Mendapatkan Flag :

Persiapan

1. Muat A dan b dari berkas parameter. Pastikan bentuk A adalah (108, 72).
2. Muat tiap baris cipher: pisah di titik koma. Kiri menjadi vektor a (72 angka), kanan menjadi u.
3. Siapkan fungsi centered_mod(x, q): sisa dibagi q, lalu jika hasil > q/2 kurangi q, agar berada di (−q/2, q/2].

Bangun embedding Kannan

1. Dimensi d = n + m + 1 = 181. Buat matriks nol berukuran 181 × 181.
2. Untuk j = 0..71: set B[j][j] = 1, dan salin kolom A[:, j] ke B[j][n .. n+m−1].
3. Untuk i = 0..107: set B[n+i][n+i] = q. Ini baris gangguan.
4. Baris terakhir: salin b ke B[n+m][n .. n+m−1], lalu set B[n+m][n+m] = 1.
5. Vektor pendek yang dicari berbentuk (s, e, 1) atau lawan tandanya.

Reduksi lattice

1. Ubah matriks ke IntegerMatrix (fpylll).

2. Jalankan LLL.reduction. Setelah selesai, periksa setiap baris hasil.

3. Untuk tiap baris: ambil n entri pertama. Coba tanda +1 dan −1. Pusatkan modulo q.

4. Terima kandidat s hanya jika max |centered(b − A s mod q)| ≤ eta.

5. Jika LLL belum menemukan s, lanjut BKZ dengan block_size 15, lalu 20, 25, 30, lalu 40. Setelah tiap BKZ, ulangi pemeriksaan baris.

Dekripsi bisikan

1. Untuk tiap pasangan (a, u): hitung t = centered((u − (a · s)) mod q).

2. Jika |t| > q/4, bit = 1. Selain itu bit = 0.

3. Kumpulkan semua bit berurutan.

4. Gabungkan tiap 8 bit menjadi satu byte, bit kiri paling signifikan dulu: byte = ((byte << 1) | bit) berulang.

5. Decode deretan byte sebagai UTF-8. Hasilnya flag.

Pemeriksaan

1. Setelah menemukan s, cetak max |e_i|. Nilainya harus ≤ 5.

2. Flag harus dimulai dengan CODEX26{ dan diakhiri }.